

PROGETTAZIONE ALU

- SCHEMA PROGETTUALE

- * TRASFORMAZIONE OPERANDI BIT A

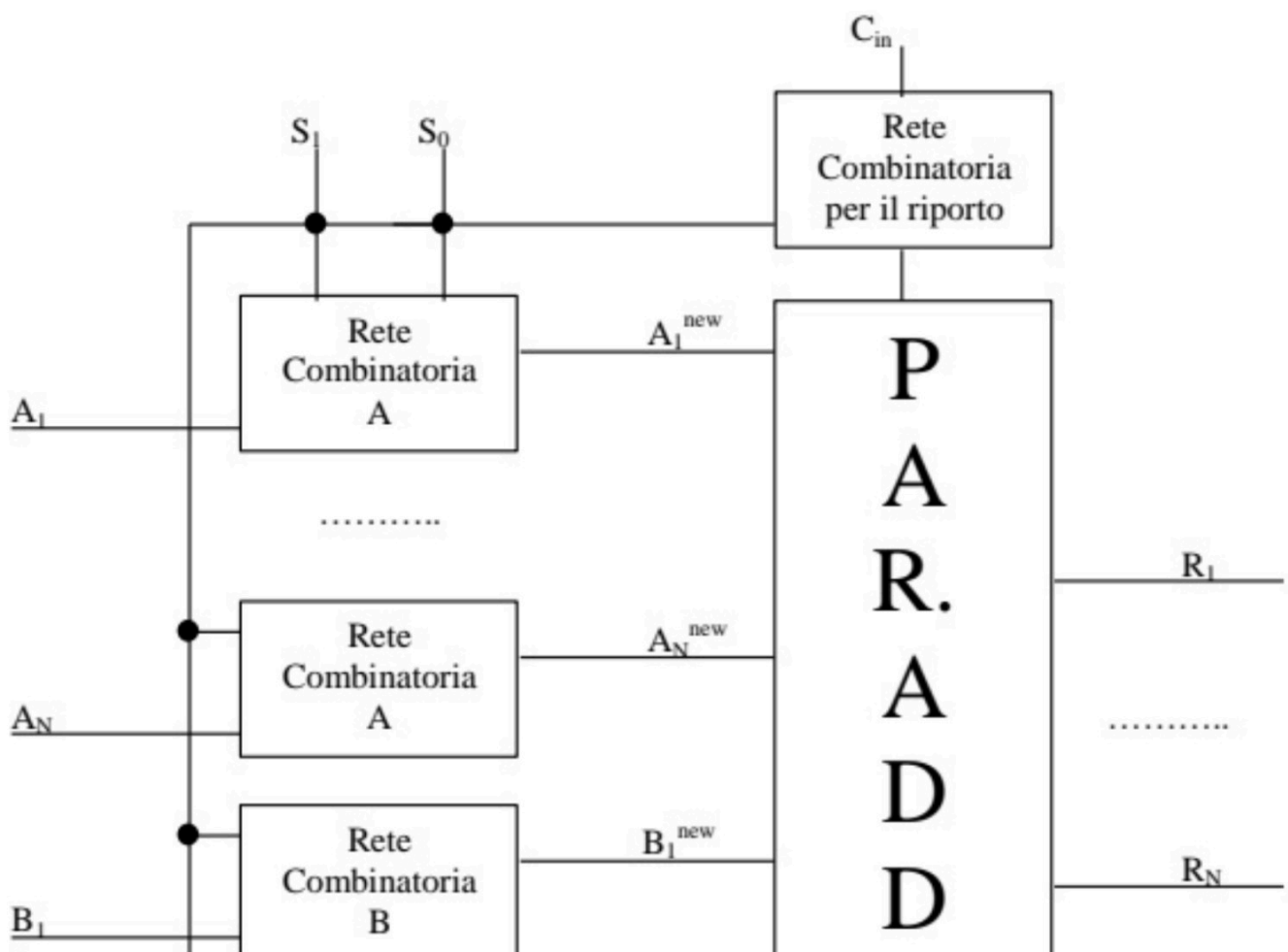
- BIT ATRAVERSO RETI COMBINATORIE

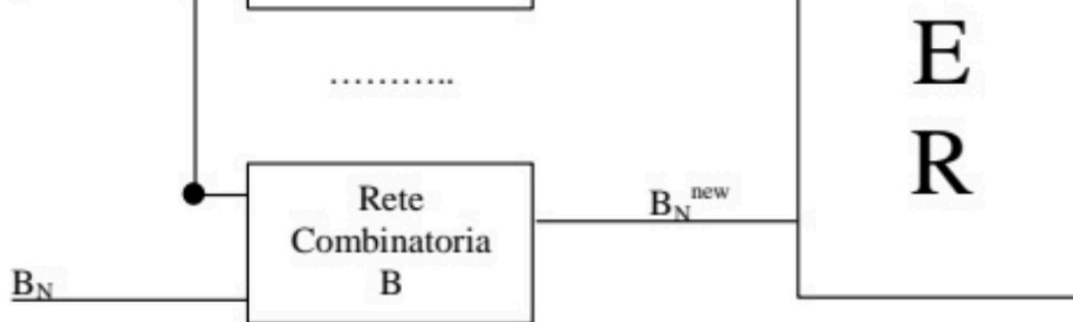
- DEDICATE

- * PARALLEL ADDER PER SVOLGERE LA

- SOMMA FINALE E REALIZZARE LA

- FUNZIONE RICHIESTA IN USCITA





ESERCIZIO n°1

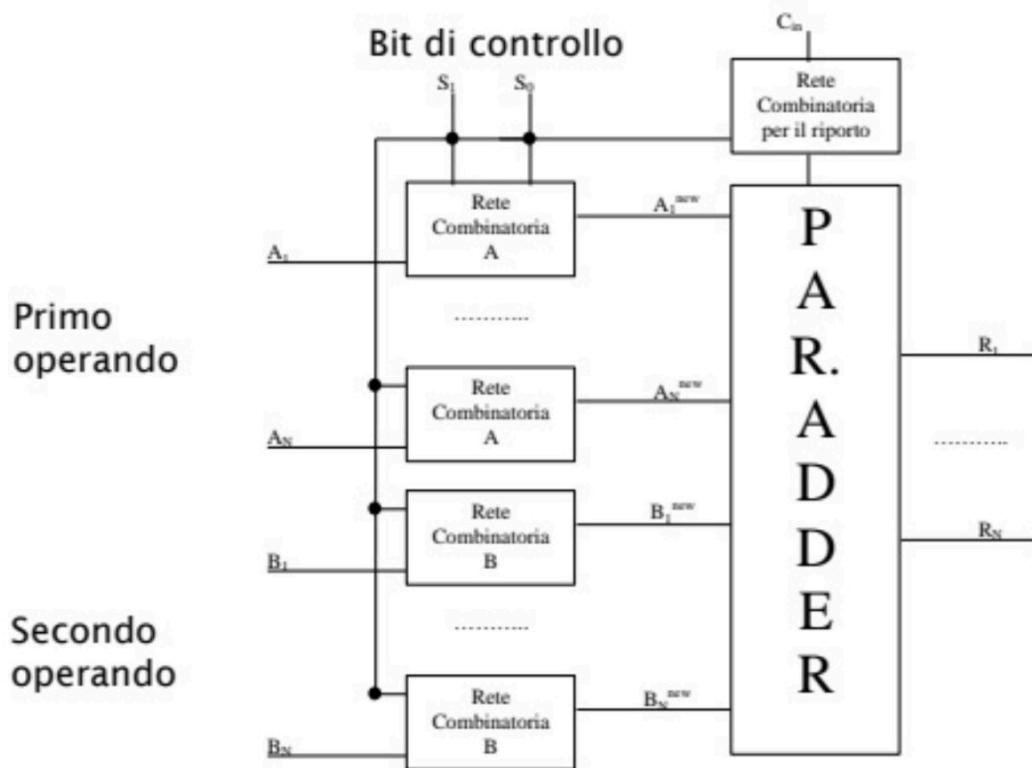
- Progettare una ALU che esegua le seguenti operazioni su due operandi A e B di n bit:

s0	s1	Funzione
0	0	A+B
0	1	A-B
1	0	A'
1	1	B'

- Implementare la ALU utilizzando le opportune reti logiche e un parallel adder.
- Indicare uno schema più efficiente, in termini di tempi di ritardo, di quello presentato nei punti precedenti.

S_0	S_1	f	A_i	B_i	C
0	0	A+B	+A	+B	0
0	1	A-B	+A	B'	1
1	0	A'	A'	0	0
1	1	B'	0	B'	0

Schema base di una ALU a n bit



S_0	S_1	C_{in}			
0	0	0	]	$A+B$	A COPPIE di 2
0	0	1			
0	1	0	]	$A-B$	
0	1	1			
	...				
	...				

$S_0 S_1$	A_i
00	
01	
11	
10	

0				1
1	1	1		

$$\underline{\underline{A_i^{NEW} = \bar{S}_0 A_i + S_0 \bar{S}_1 \bar{A}_i}}$$

		$S_0 S_1$			
		B_i	00	01	11
0			1	1	
1	1				

$$\underline{\underline{B_i^{NEW} = S_1 \bar{B}_i + \bar{S}_0 \bar{S}_1 B_i}}$$

		$S_0 S_1$			
		C_{in}	00	01	11
0			1		
1			1		

$$C_{IN} = \bar{S}_0 S_1$$

(RETE COMBINATORIA PER IL BIT DI RIPORTO)

Seconda domanda: Per uno schema più efficiente basta sostituire un "carry look-ahead" adder al posto del parallel adder, in modo da evitare il problema dei ritardi dovuti al riporto. E' possibile anche sostituire le varie reti

ESERCIZIO n° 2

- | S1 | S0 | Funzione | |
|----|----|----------|-------|
| | | Cin=0 | Cin=1 |
| 0 | 0 | A+B | A-B' |
| 0 | 1 | A' | -A |
| 1 | 0 | B | B+1 |
| 1 | 1 | A | A+1 |

- | S_0 | S_1 | F | $C_{in} = 0$ |
|-------|-------|-------|--------------|
| 0 | 0 | $A+B$ | $A+B+0$ |
| 0 | 1 | $A-B$ | |
| 1 | 0 | A' | |
| 1 | 1 | B' | |

① L'ESERCIZIO SI RISOLVE SEMPLICEMENTE

IMPLEMENTANDO LE RETI LOGICHE CHE

ELABORANO OGNI BIT DEGLI OPERANDI

PRIMA DI PASSARLI AL PARALLEL ADDER.

$S_0 S_1$					
A_i		00	01	11	10
	0		1		
1		1		1	

RETE COMBINATORIA
DI A

$$A_i^{NEW} = A_i \bar{S}_1 \bar{S}_0 + \bar{A}_i \bar{S}_1 S_0 + A_i S_1 S_0$$

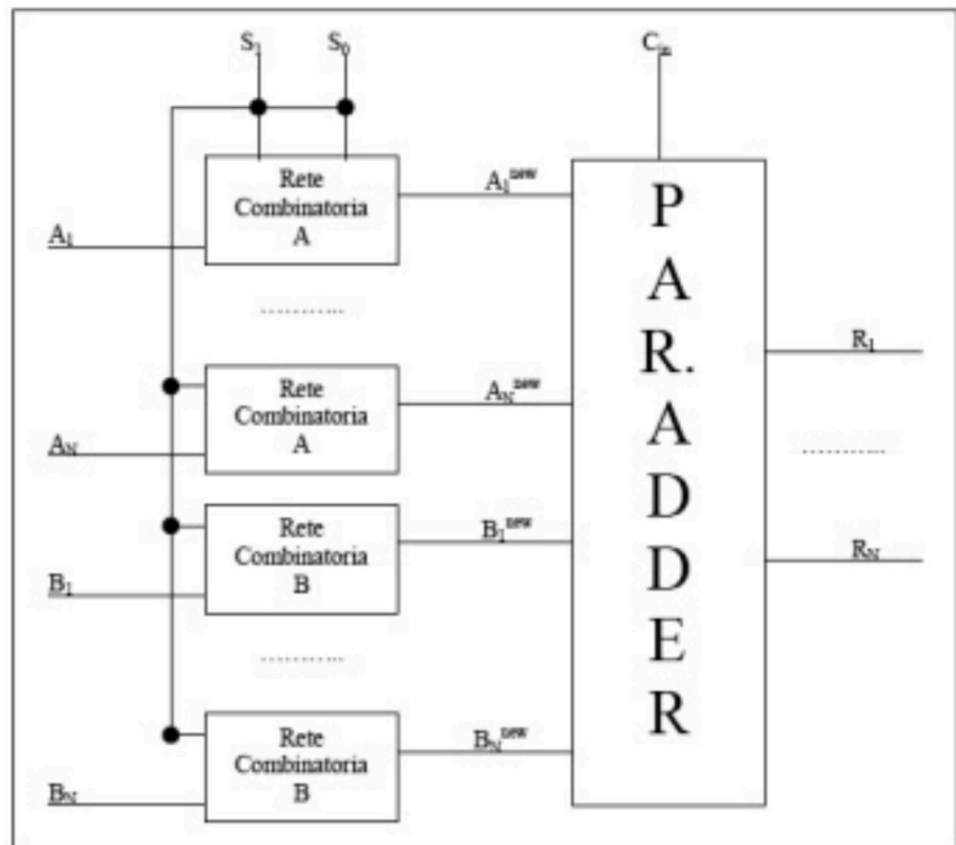
$S_0 S_1$					
A_i		00	01	11	10
	0				
1		1			1

RETE COMBINATORIA
DI B

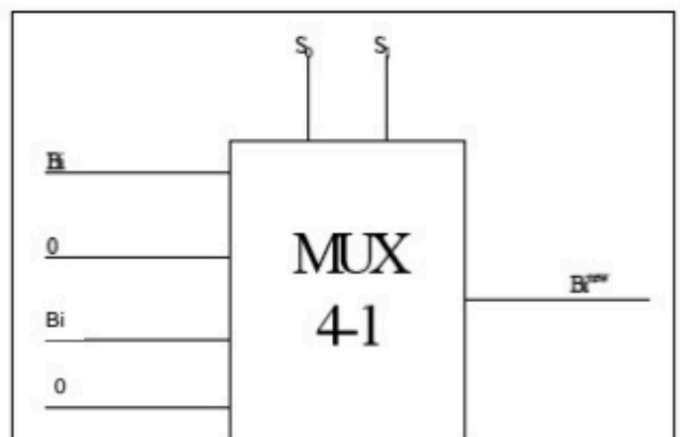
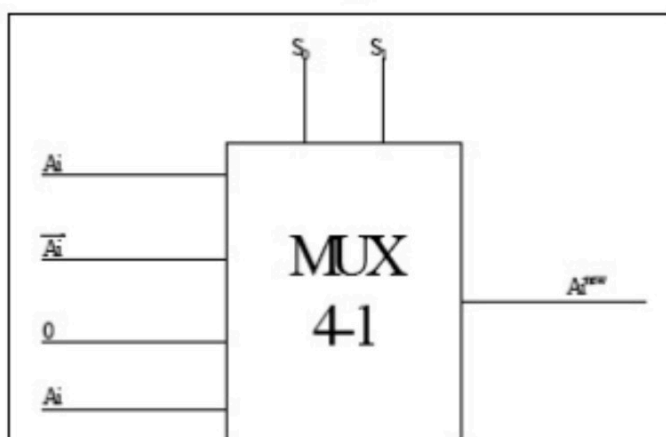
$$B_i^{NEW} = B_i \bar{S}_0$$

Soluzione

- Lo schema progettuale è il seguente:



② PER QUANTO RIGUARDA I DUE MUX 4-1, DEVONO ESSERE PILOTATI COME SEGUE (SI SUPPONGA CHE DAL PRIMO INGRESSO IN ALTO I BIT DI SELEZIONE VALGONO 00, 01, 10, 11)

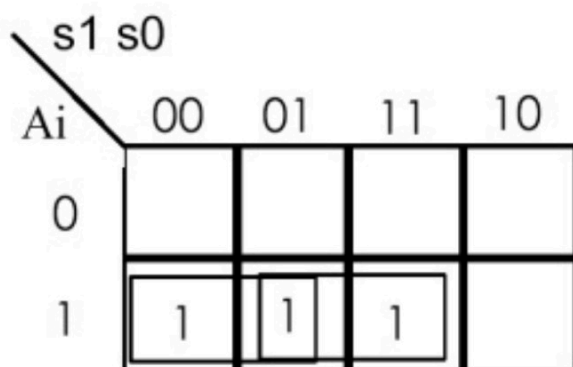


Esercizio n° 3

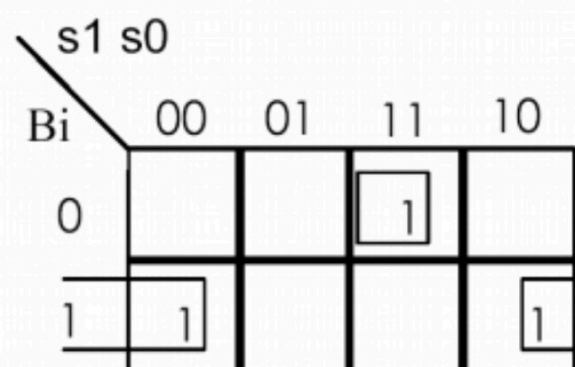
- Progettare una ALU che esegua le seguenti operazioni su due operandi A e B di n bit:

s1	s0	c = 0	c = 1
0	0	A+B	A+B+1
0	1	A	A+1
1	0	B	B+1
1	1	A+B'	A-B

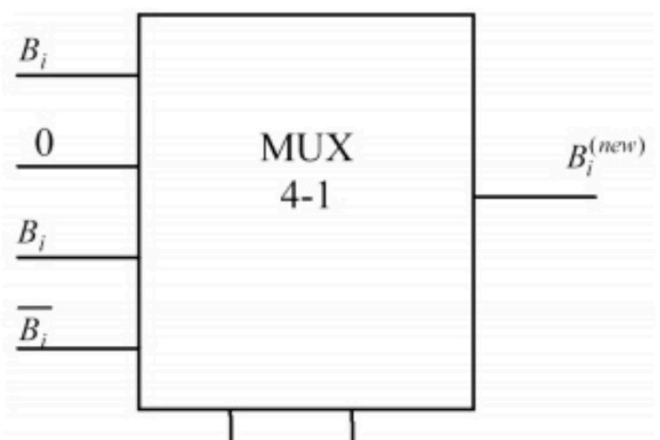
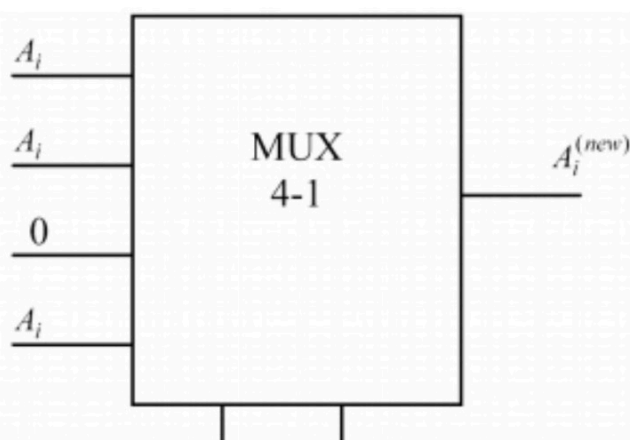
- Si utilizzi un parallel adder a n bit e una opportuna rete logica, tenendo conto che c è il bit di riporto in ingresso al parallel adder.
- Si sostituisca la rete logica del passo precedente con due MUX 4-1.



$$A_i^{(new)} = \overline{s_1} A_i + s_0 A_i$$



$$B_i^{(new)} = \overline{s_0} B_i + s_1 s_0 \overline{B_i}$$



ESERCIZIO n°4

Si progetti una ALU con due operandi A e B a N bit utilizzando un parallel adder e delle opportune reti logiche, descrivendo il relativo schema e realizzazione circuitale con le caratteristiche indicate dalla seguente tabella di verità.

s1	s0	F
0	0	A
0	1	A-1
1	0	A+1
1	1	-1

Andiamo ad ampliare la tabella fornita aggiungendo una colonna per ogni operando definito nel testo e una colonna dedicata al bit di riporto in ingresso (carry in):

$A_i \rightarrow$ i-esimo bit dell'operando A

Si suggerisce agli studenti di rivedere la teoria spiegata a lezione

Una volta che la tabella è stata definita dobbiamo andare ad analizzare volta per volta la funzione F.

Consideriamo la prima riga nella quale $F = A$

In corrispondenza della colonna di A_i , inseriamo "A". Poiché nella funzione termina così, in corrispondenza delle altre colonne inseriamo "0"

s1	s0	F	Ai	Bi	C_in
0	0	A	A	0	0
0	1	A-1			
1	0	A+1			
1	1	-1			

- Consideriamo la seconda riga ("A-1")

In corrispondenza della colonna Ai inseriamo A.

In questo caso, la funzione presenta un secondo valore "-1".

Tale valore può essere assegnato solo ad un operando in quanto il riporto non può assumere valori negativi (può assumere solo valori 0 e 1). Quindi nella colonna Bi

inseriamo tale valore e lo andremo ad indicare con "1*"

Infine, il riporto (carry in) presenterà il valore 0

RIPORTO

s1	s0	F	Ai	Bi	C_in
0	0	A	A	0	0
0	1	A-1	A	1*	0
1	0	A+1			
1	1	-1			

- Consideriamo la terza riga, dove l'operazione che il parallel adder deve eseguire è A+1. Anche qua, in corrispondenza della colonna Ai inseriamo A, essendo presente nell'operazione. Il secondo operando di F è +1.

A differenza della precedente riga, possiamo includere questo valore nel **bit di riporto** invece che nella colonna di Bi, dove invece scriveremo "0".

RiPORTO
↖

s1	s0	F	Ai	Bi	C_in
0	0	A	A	0	0
0	1	A-1	A	1*	0
1	0	A+1	A	0	1
1	1	-1			

- Consideriamo l'ultima riga "-1".

Come detto in precedenza tale valore non può essere assunto dal riporto in ingresso.

Quindi ci rimangono le colonne relative ai due operandi.

In genere, andiamo a inserire questo valore in corrispondenza del primo operando disponibile.

In questo caso sarà Ai. Quindi Ai prenderà il valore "1*", mentre Bi e Cin varranno 0.

RiPORTO
↖

s1	s0	F	Ai	Bi	C_in
0	0	A	A	0	0
0	1	A-1	A	1*	0
1	0	A+1	A	0	1
1	1	-1	1*	0	0

↓

ORA PASSIAMO A FARE LA MAPPA DI KARNAUGH

s_1s_0 A_i	00	01	11	10
0				
1	1	1		1



Mappa di Karnaugh - operando A

Come si può notare nelle prime tre righe della tabella la colonna A_i presenta il valore "A". Questa A è positiva e non negata. Per tale motivo andremo a considerare la riga $A_i=1$ nella mappa, e come colonne considereremo le configurazioni definite dalla tabella (cioè, s_1-s_0 valgono 00, 01, 10)

s_1s_0 A_i	00	01	11	10
0			1	
1	1	1	1	1



Mappa di Karnaugh - operando A

Nel caso in cui nella colonna A_i incontriamo un valore "1*", osserviamo la configurazione s_1-s_0 associata a quel valore e inseriamo un 1 in ogni cella della mappa

corrispondente a tale configurazione, sia per $A_i=0$ che per $A_i=1$

Quindi, quando troviamo il valore 1^* , andiamo a riempire la colonna $s1-s0$ corrispondente a quel valore con degli 1.

$s1s0$ A_i	00	01	11	10
0			1	
1	1	1	1	1

ORA CERCHIAMO DI
OTTENERE LA FORMA
MINIMA CON I

RAGGRUPPAMENTI

$$A_i^{NEW} = s1s0 + A_i$$

IL NUOVO VALORE DI A_i VIENE CHIAMATO

A_i^{NEW} . TALE VALORE ANDRÀ IN INGRESSO

AL PARALLELO ADDER

ORA PROSEGUIAMO ALLO STESSO MODO

PER LA COLONNA B_i

RIPORTO

$s1$	$s0$	F	A_i	B_i	C_{in}
0	0	A	A	0	0
0	1	A-1	A	1^*	0
1	0	A+1	A	0	1

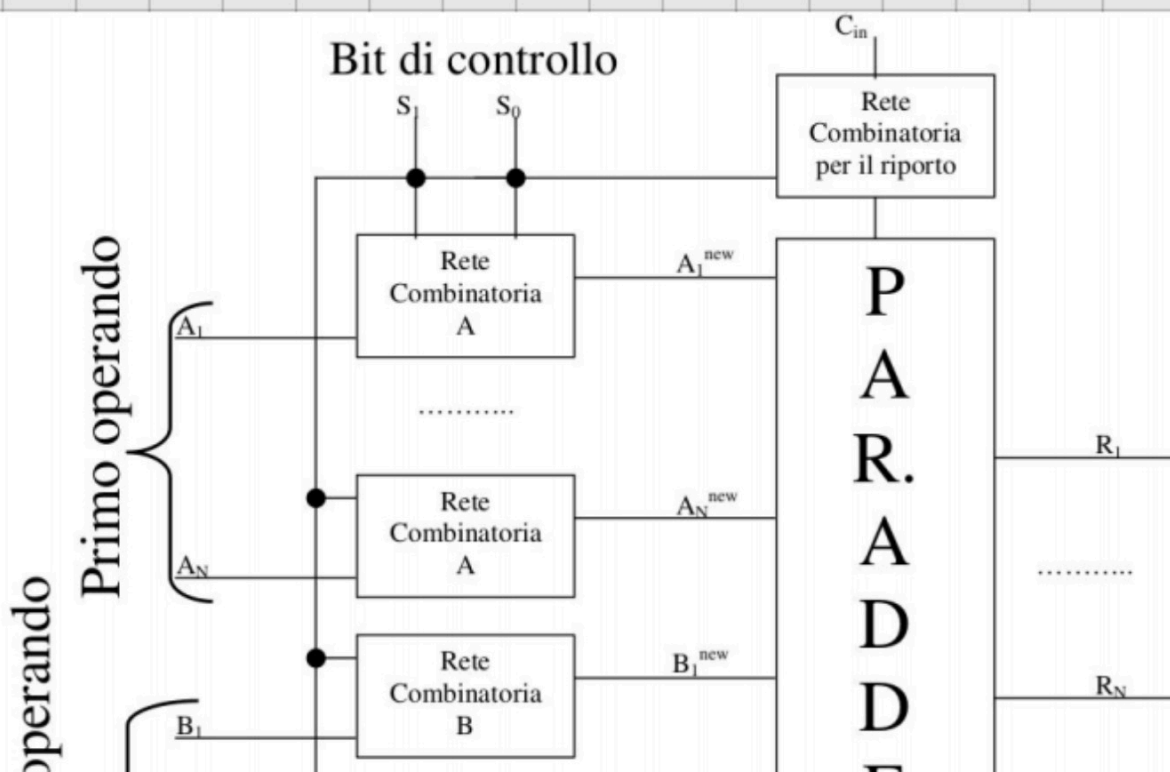
1	0	-1	1*	0	0
1	1	-1	1*	0	0

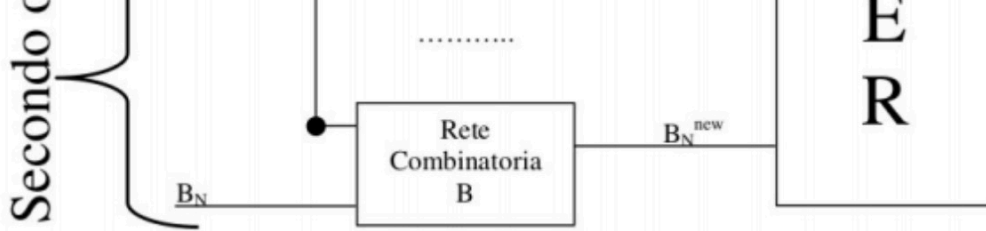
s1s0

<i>b_i</i>	00	01	11	10
0		1		
1		1		

La colonna B_i presenta un solo valore diverso da 0. Tale valore è in corrispondenza dei valori $s_1s_0=01$. Poiché dobbiamo rappresentare il valore "1*", andiamo a inserire nella colonna 01, tanti 1 quante sono le celle in quella colonna

Raggruppiamo gli 1 presenti nella mappa e scriviamo la forma minima relativa a B_i . Otteniamo quindi: $B_{i_{new}} = s_1's_0$





ESERCIZIO n° 5

Si progetti una ALU con operandi a N bit utilizzando un parallel adder e delle opportune reti logiche, descrivendo il relativo schema e realizzazione circuitale con le caratteristiche indicate dalla seguente tabella di verità (l'apice indica il complemento a 1 bit per bit). Si consideri in tutti e quattro i casi il c_{in} forzato a 1:

S1	S0	F
0	0	A'
0	1	A-B
1	0	B-A
1	1	B'

S1	S0	F	Ai	Bi	C_in
0	0	A'			1
0	1	A-B			1
1	0	B-A			1
1	1	B'			1

Andiamo a definire le altre colonne della tabella, ovvero A_i , B_i e C_{in} . Si ricorda che il testo di questo esercizio impone un vincolo: "... in tutti e quattro i casi il c_{in} forzato a 1". Quindi

andiamo a inserire gli 1 necessari al soddisfacimento del vincolo.

0 ∈ 1

S1	S0	F	Ai	Bi	C_in
0	0	A'	A'	1*	1
0	1	A-B			1
1	0	B-A			1
1	1	B'			1

Passo 1...prima riga che contiene la funzione A'

Andiamo a inserire A' (attenzione alla negazione!) nella colonna Ai. In questo caso dobbiamo compensare Cin=1 in quanto non ci occorre il riporto a 1 per definire la funzione A'. Per tale motivo nella colonna Bi andiamo ad inserire 1*, ovvero andiamo a mettere un -1 in Bi in modo da ottenere la funzione richiesta.

Passo 2...Consideriamo la seconda riga che contiene la funzione A-B.

Andiamo a inserire A nella colonna Ai. Il nostro secondo addendo vale "-B". Si ricorda che $-B = B' + 1$ (è necessario effettuare il complemento a 2 al fine di ottenere un numero negativo). Quindi andiamo a inserire B' nella colonna Bi e il carry in ingresso è già impostato a 1.

0 ∈ 1

S1	S0	F	Ai	Bi	C_in
0	0	A'	A'	1*	1
0	1	A-B	A	B'	1
1	0	B-A			1
1	1	B'			1

Passo 3...Un discorso analogo lo possiamo fare per la terza riga che contiene la funzione B-A. Quindi nella colonna Bi inseriamo B. Infine dobbiamo definire $-A = A' + 1$. Quindi inseriamo A' nella colonna Ai e il riporto è già fissato a 1.

0 e 1

S1	S0	F	Ai	Bi	C_in
0	0	A'	A'	1*	1
0	1	A-B	A	B'	1
1	0	B-A	A'	B	1
1	1	B'			1

Passo 4...L'ultima riga della tabella è relativa alla funzione B'.

Quindi andiamo a inserire B' nella colonna Bi.

Poiché la funzione non contiene altri elementi, dobbiamo andare a compensare il riporto in ingresso (forzato a 1) utilizzando il -1 nella colonna Ai. Quindi inseriamo 1*

0 e 1

S1	S0	F	Ai	Bi	C_in
0	0	A'	A'	1*	1
0	1	A-B	A	B'	1
1	0	B-A	A'	B	1
1	1	B'	1*	B'	1

A_i VALE A'. INSERIAMO 1 IN CORRISPONDENZA DI A_i = 0 NELLA MAPPA. SI CONSIDERA LA COLONNA S1S0 = 00

A_i VALE A'. QUINDI ANDIAMO A CONSIDERARE LA RIGA A_i = 0 NELLA MAPPA. SI PRENDE IN CONSIDERAZIONE S1S0 (=10) ED INSERIAMO 1

S1S0					
A _i		00	01	11	10
	0	1		1	1
	1				



A_i VALE A . NON È NEGATO, ANDIAMO A INSERIRE UN 1 IN CORRISPONDENZA DI $A_i = 1$, SI PRENDE IN CONSIDERAZIONE $S_{150} = 01$

$A_i = 1^*$ SAPPIAMO CHE QUANDO ABBIAMO QUESTO SIMBOLO (1^*) ANDIAMO A RIEMPIRE TUTTE LE CELLE. IN QUESTO CASO RIEMPIAMO $S_{150} = 11$

$S_{150} \backslash A_i$	00	01	11	10
0	1		1	1
1		1	1	

$$A_i^{NEW} = S_0' A_i' + S_1 A_i' + S_0 A_i$$

0 E 1

S1	S0	F	A_i	B_i	C_in
0	0	A'	A'	1^*	1
0	1	$A-B$	A	B'	1
1	0	$B-A$	A'	B	1
1	1	B'	1^*	B'	1

B_i VALE 1^* . QUINDI TUTTA LA COLONNA $S_{150} = 00$ CONTERÀ 1

B_i VALE B' . CONSIDERO $B_i = 0$, MENTRE COME COLONNA CONSIDERO $S_{150} = 01$ ED INSERIAMO 1

$B_i \backslash S_{150}$	00	01	11	10
0	1	1	1	
1	1			1

B_i VALE B' . COME NEL CASO PRECEDENTE $B_i = 0$, MENTRE CONSIDERO $S_{150} = 11$ E INSERISCO 1

B_i VALE B . ANDIAMO A CONSIDERARE $B_i = 1$, MENTRE CONSIDERO $S_{150} = 10$ ED INSERISCO 1

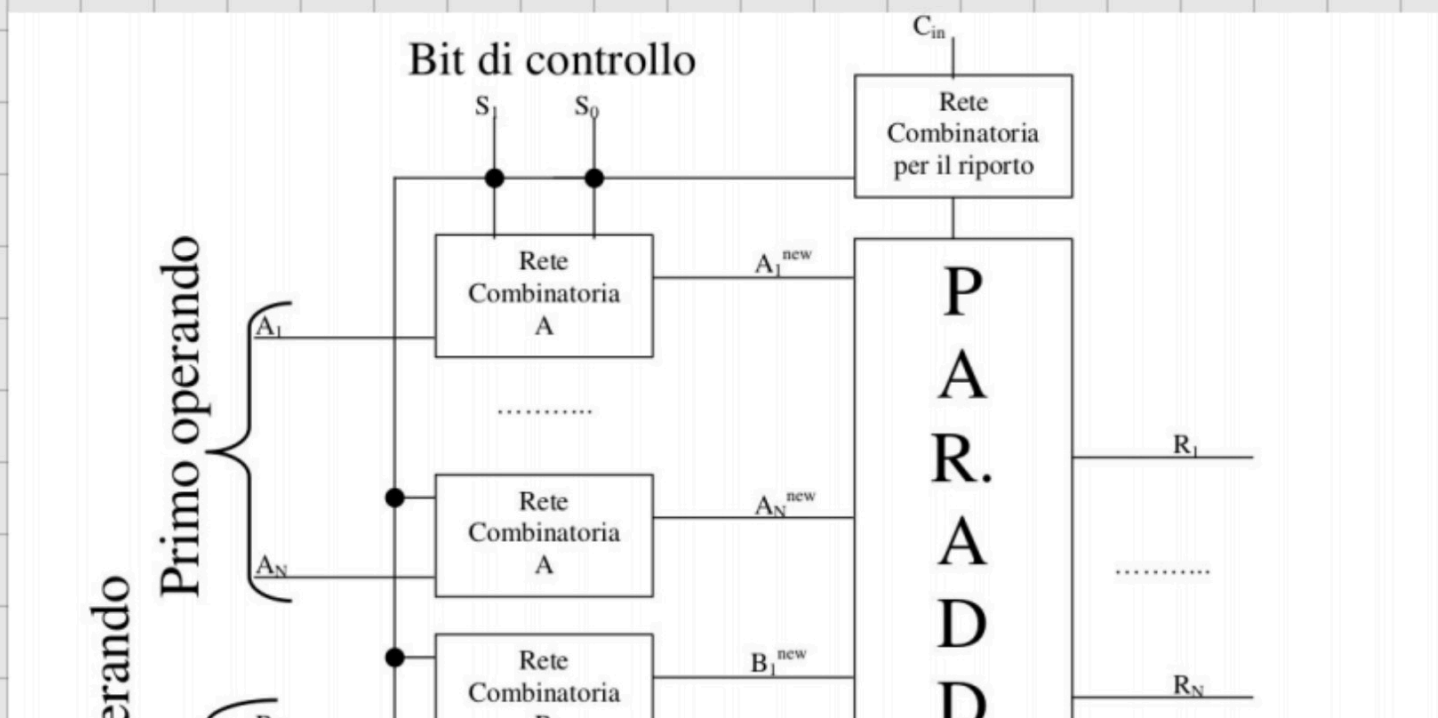
$B_i \backslash S_{150}$	00	01	11	10
0	1	1	1	
1	1			1

$$B_1^{new} = s_0 B_1' + s_1 s_0' + s_0' B_1$$

s1	s0	F	Ai	Bi	C_in
0	0	A'	A'	1*	1
0	1	A-B	A	B'	1
1	0	B-A	A'	B	1
1	1	B'	1*	B'	1

Ora dobbiamo definire la forma minima di C_in. Poiché esso contiene tutti 1 in tutte le celle della tabella, la sua forma minima è la seguente:

$$C_{in} = 1$$



Secondo op

